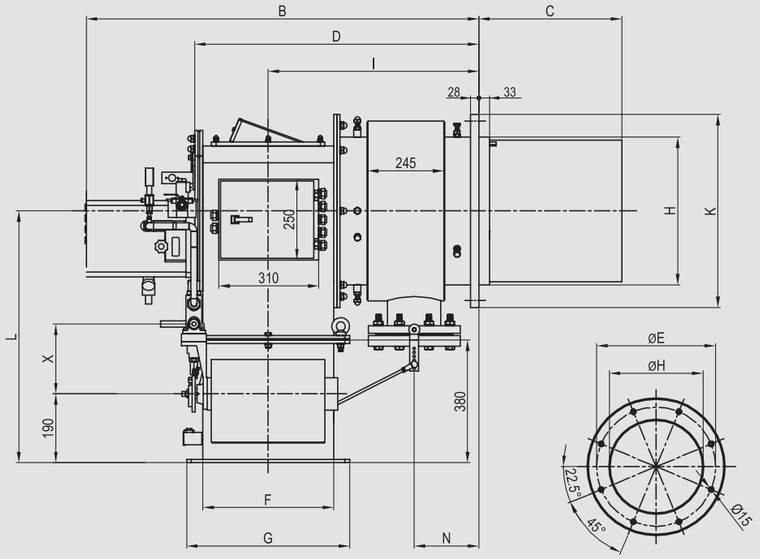


700-001	A	B	C	D	E	F	F	H	I	K	L	X	N
ECO 250-0	850	1164	320	830	390	250	336	306	681	447	633	182	197
ECO 300-0	850	1164	320	830	430	300	386	356	656	497	663	182	197
ECO 350-0	850	1171	320	830	480	350	436	408	631	549	683	182	197
ECO 400-0	930	1214	400/340	880	530	400	506	458	656	599	753	222	197

700-800	A	B	C	D	E	F	F	H	I	K	L	X	N
ECO 450-0	1030	1389	400/300	880	630	450	556	558	681	699	823	222	197
ECO 500-	1030	1551	425/475	1042	710	500	608	638	767	779	873	222	227
ECO 600-0	1270	1641	475	1132	792	600	708	718	817	859	873	222	227

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE	KAPASİTE CAPACITY		YAKIT TÜKETİMİ/FULL CONSUMPTION				FAN Debisi/ FAN Rate	ÇALIŞMA SİSTEMİ/ OPERATING SYSTEM
			GAS		FUEL-OIL			
	Min. Kcal/h	Max. Kcal/h	Min. Nm3/h	Max. Nm3/h	Min. Kg/h	Max. Kg/h	m3/h	
ECO 250.1 (O)(G)(K)	530,000	1,600,000	40	200	53	160	2,500	ORANSAL/MODULATION
ECO 250.2 (O)(G)(K)	750,000	2,250,000	56	280	75	225	3,400	ORANSAL/MODULATION
ECO 300.1 (O)(G)(K)	960,000	2,900,000	71	355	96	290	4,350	ORANSAL/MODULATION
ECO 300.2 (O)(G)(K)	1,200,000	3,600,000	89	445	120	360	5,400	ORANSAL/MODULATION
ECO 350.1 (O)(G)(K)	1,450,000	4,300,000	106	530	145	430	6,450	ORANSAL/MODULATION
ECO 350.2 (O)(G)(K)	1,750,000	5,300,000	131	655	175	530	7,950	ORANSAL/MODULATION
ECO 350.3 (O)(G)(K)	2,100,000	6,300,000	156	780	210	630	9,450	ORANSAL/MODULATION
ECO 400.1 (O)(G)(K)	2,330,000	7,000,000	173	865	233	700	10,500	ORANSAL/MODULATION
ECO 400.2 (O)(G)(K)	2,500,000	7,600,000	189	945	250	760	11,400	ORANSAL/MODULATION
ECO 400.3 (O)(G)(K)	2,760,000	8,300,000	207	1,035	276	830	12,450	ORANSAL/MODULATION
ECO 450.1 (O)(G)(K)	3,300,000	9,900,000	244	1,220	330	990	14,850	ORANSAL/MODULATION
ECO 450.2 (O)(G)(K)	3,700,000	11,100,000	275	1,375	370	1,110	16,650	ORANSAL/MODULATION
ECO 450.3 (O)(G)(K)	4,150,000	12,450,000	309	1,545	415	1,245	17,675	ORANSAL/MODULATION
ECO 500.1 (O)(G)(K)	4,630,000	13,900,000	344	1,720	463	1,390	20,850	ORANSAL/MODULATION
ECO 500.2 (O)(G)(K)	5,100,000	15,300,000	380	1,900	510	1,530	22,950	ORANSAL/MODULATION
ECO 500.3 (O)(G)(K)	5,550,000	16,650,000	413	2,065	555	1,665	24,975	ORANSAL/MODULATION
ECO 600.1 (O)(G)(K)	5,960,000	17,900,000	445	2,225	596	1,790	26,850	ORANSAL/MODULATION
ECO 600.2 (O)(G)(K)	6,710,000	20,150,000	500	2,500	671	2,015	30,225	ORANSAL/MODULATION
ECO 600.3 (O)(G)(K)	7,170,000	21,500,000	534	2,570	717	2,150	32,250	ORANSAL/MODULATION

• Katalogdaki verilen teknik doneler sadece bilgilendirme amaçlı olup bağlayıcı değildir; üretici firma önceden herhangi bir uyarı yapmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.

01.2008

TERMO ISI
Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Atatürk Caddesi Samibey Sokak No: 4
34843 Maltepe / İSTANBUL
Tel.: (0216) 442 93 00 (Pbx) Faks: (0216) 370 45 03
E-mail: th@termo-heat.com www.termo-heat.com

ECOSTAR®





(1860 - 25.000) kW

Yüksek Teknoloji **High Tecnology**
Yüksek Performans High Performance

ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER
INDUSTRIAL BURNER

TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. Türkiye'nin ısı sektöründe yenilikçi güvenilir ve köklü bir kuruluşudur. 1964' ten bugüne deneyim ve sistemli çalışmanın kazancıyla uzman kadroları, yetkili bayi ve servisleriyle sanayi tipi brülörlerinde mühendislik, servis ve yedek parça hizmetini güven, saygı ve özveri ile sunmaktadır. Yüksek üretim standartları ve satış sonrası hizmet kalitesi ile Avrupa standartlarında olup, Türkiye sanayi tipi brülör pazarının büyük bölümünü karşılamaktadır.

Since 1964, of dynamism and experience of TERMO ISI A.Ş. The company has developed Professional combustion systems end associated servicing



TÜRBÜLATÖR

ECOSTAR Endüstriyel Brülörlerinde kazanların külhan yapılarına göre alev formatını ayarlamaya yarayan değişik türbülatör çeşitleri mevcuttur. Bu ayar sayesinde külhanda oluşabilecek deformasyon engellenir



MIXING UNIT

ECOSTAR provides different type of mixing unit boilers. Because we adjust flame dimension according to the combustion size this is the most advantage of ECOSTAR burner. Alsa because of adjustable gas nozzles also provides capacity change and formation of flame

KUMANDA PANOSU

ECOSTAR Endüstriyel Brülörleri ile birlikte brülörün kumanda ve kontrolunu sağlayacak DKP sactan imal edilmiş masa tipi kumanda panosunun içinde brülörün çalışması için gerekli program rolesi sigortalar,sinyal lambaları, monte edilmiş ve kablo bağlantıları yapılmış halde teslim edilecektir. İmit diyagramı yardımı ile sistem şeması ledler ile belirlenecektir.



CONTROL PANNEL

The table type control panel is made of steel. This panel includes program relay,contactors for combustion air fan, relays fuses,signal lamps and all the wiring connections are finished.

ÖRNEK UYGULAMALAR
EXAMPLE APPLICATIONS



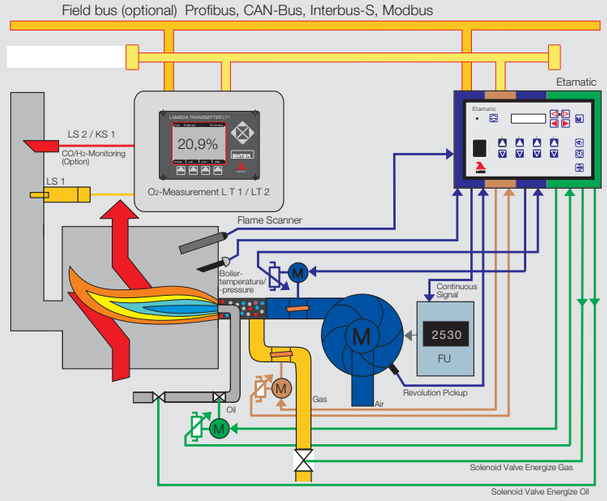


OKSİJEN TRİM KONTROLLÜ YAKMA YÖNETİM SİSTEMİ

Sistem Tanımı: Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosu-dizini; uygulama biçimine göre programlanabilen ; maksimum yanma verimlililiği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlıyabilecek mikro-işlemci tabanlı Yakma Yönetim Sistemi, Oksijen ve/veya karbonmonoksit Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile yanmayı en uygun hava/yakıt oranını sağlıyacak şekilde, optimize eder.

Çalışma Prensibi: Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen, ve/veya karbonmonoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan yük talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde **Kapasite-Oksijen Eğrisi** (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulur . Yakıt servo motoru, hava klapesi servo motoru ve/veya taze hava fanı frekans konvertörü, tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar, yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanmayı optimize ederek; maksimum yanma verimliliği sağlaması amaç edinilmiştir.

PID ŞEMASI :



Sensor Technology
Oxigen
Combustibles (CO/H_2)
IR- and UV-
Flame Scanner

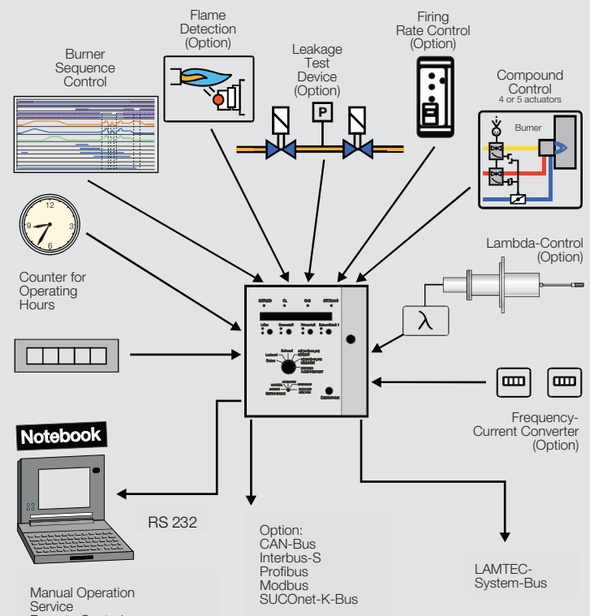
Electronic Devices
Electronic Compound Control
incl. Burner Sequence Control
Flame Monitor
O_2-Control
O_2-Measurement
CO/H_2-Monitoring
Revolution Control
Operation- and Alarm Scanner Device

COMBUSTION MANAGEMENT SYSYTEM WITH OXYGEN TRIM CONTROL

System Definition: Main scope of the sysytem is to optimize the combustion for maximum combustion efficiency and minimum emmission values. The system which is based on micro-processor logic can be easily programmed according to the application types via its wide-range parameter selections (all combustion scenario). LAMTEC Combustion Management System controls and monitors the burners using its CO/O2 sensors with the closed-control logic in order to get the best ratio (air/fuel) for combustion optimization.

Working Principal: Using O2 and/or CO sensors installed on chimney, Oxygen/Carbonmonoxyde values are measured instantly and transferred to main processor unit. In the meantime load signal on the boiler is transferred to main-prıocessor unit. These values are compared with the values recorded in its **Capacity-Oxygen Curve** and according to the comparison results , positions of servo-motors and drivers are controlled and monitored continously for each capacity point. The fuel actuators, combustion air damper/flap and driver with F/C follow this optimisation curve independent from all fluctuations on the seasonal air conditions (weather temperature , pressure, humidity, dust..) in order to get the best air/fuel ratio.

FONKSİYON ŞEMASI



Manual Operation
Service
Remote Control
Data Locking / Back Up

